Análise de dados e possibilidades de evolução

Petly Club — Fase 4: BI e IA (Etapa 21)

Esta seção mostra que os dados guardados pelo modelo da Petly Club não servem apenas para registrar vendas, estoque e pagamentos, mas também para gerar indicadores, apoiar decisões da gerência e alimentar ferramentas de BI e de Inteligência Artificial. Nada aqui é implementado: o objetivo é demonstrar, com as tabelas e os campos reais do modelo, o que já é possível extrair dele.

1. Ponto de partida: por que o modelo permite análises

Os problemas da empresa (ver Problemas identificados) eram dados espalhados em sistemas e planilhas que não se comunicam. O modelo resolve isso com decisões que também são a base das análises:

- **Um único cadastro de clientes, produtos e pedidos para os dois canais**, com o campo canal_venda em PEDIDO. Isso permite comparar a loja física com a loja virtual na mesma consulta.
- **Toda venda tem cliente cadastrado (RP02)**. Isso permite analisar o histórico de compras de cada cliente, base para analisar a recompra.
- **Preço praticado guardado em ITEM_PEDIDO (RN13)** e **custo guardado em ITEM_COMPRA**. Isso permite calcular faturamento e margem sem que mudanças de preço alterem o passado.
- **Estoque por lote com histórico de movimentações (RN19)**. Nenhuma movimentação é apagada, então é possível medir perdas, giro e validade ao longo do tempo.
- **Autorizado separado de recebido (RN24)**. Isso permite projetar o fluxo de caixa com datas previstas e datas efetivas.

Atenção aos campos derivados. Saldo físico, quantidade reservada e quantidade disponível (LOTE), valor_total (PEDIDO e COMPRA), subtotal (ITEM_PEDIDO), valor_pago (CONTA_PAGAR) e quantidade_recebida (ITEM_COMPRA) não são gravados: são calculados a partir das movimentações, dos itens ou dos pagamentos. As fórmulas abaixo indicam essa origem.

2. Indicadores e métricas

Indicador	O que responde	Fórmula	Tabelas e campos	Quem usa
Faturamento por canal	Quanto cada loja vendeu	Para cada pedido não cancelado: soma de (quantidade × preco_unitario) menos desconto; depois somar por canal_venda	PEDIDO (canal_venda, desconto, status), ITEM_PEDIDO (quantidade, preco_unitario)	Gerência
Ticket médio	Quanto o cliente gasta por compra	Faturamento ÷ número de pedidos não cancelados, por canal ou período	PEDIDO, ITEM_PEDIDO	Gerência
Produtos mais vendidos	O que mais sai	Soma de quantidade por produto, em ordem decrescente	ITEM_PEDIDO (quantidade), PRODUTO (nome), PEDIDO (status, data_pedido)	Gerência, compras
Vendas por categoria	Quais tipos de produto mais faturam	Soma de (quantidade × preco_unitario) agrupada por categoria	ITEM_PEDIDO, PRODUTO (id_categoria), CATEGORIA (nome)	Gerência
Margem bruta por produto	Quanto sobra por unidade vendida	preco_unitario do item menos custo_unitario da compra mais recente do produto	ITEM_PEDIDO, ITEM_COMPRA (custo_unitario), COMPRA (data_compra)	Gerência
Taxa de cancelamento	Quantos pedidos são cancelados	Pedidos com status cancelado ÷ total de pedidos, por canal	PEDIDO (status, canal_venda)	Gerência
Produtos abaixo do estoque mínimo	O que precisa ser reposto	Produtos em que a soma de quantidade_disponivel dos lotes não vencidos é menor ou igual a estoque_minimo	PRODUTO (estoque_minimo), LOTE (quantidade_disponivel, data_validade)	Estoque, compras
Lotes próximos do vencimento	O que está em risco	Lotes com data_validade nos próximos 30 dias e quantidade_disponivel maior que zero	LOTE (data_validade, quantidade_disponivel), PRODUTO (nome)	Estoque
Perdas por vencimento (quantidade)	Quanto se perdeu por validade expirada	Soma de quantidade das movimentações de tipo perda com motivo de validade expirada, por período	MOVIMENTACAO_ESTOQUE (tipo, quantidade, motivo, data_hora)	Estoque, gerência

Indicador	O que responde	Fórmula	Tabelas e campos	Quem usa
Perdas por vencimento (valor)	Quanto isso custou	Quantidade perdida × custo_unitario da entrada do lote	MOVIMENTACAO_ESTOQUE (perda e entrada, id_lote, id_compra, id_produto), ITEM_COMPRA (custo_unitario)	Gerência, financeiro
Giro de estoque	Quão rápido o produto sai	Quantidade vendida no período ÷ saldo médio em estoque	MOVIMENTACAO_ESTOQUE (tipo venda), LOTE	Compras
Compras com recebimento pendente	O que o fornecedor ainda não entregou	quantidade_comprada menos quantidade_recebida, para compras recebidas parcialmente	COMPRA (status), ITEM_COMPRA, MOVIMENTACAO_ESTOQUE (tipo entrada)	Compras, estoque
Autorizado × recebido × pendente	Quanto do que foi vendido já entrou em caixa	Autorizado: soma de PAGAMENTO.valor autorizado. Recebido: soma de valor_liquido com status recebida. Pendente: soma de valor_liquido com status pendente	PAGAMENTO (valor, status), CONTA_RECEBER (valor_liquido, status)	Financeiro
Valores a receber por mês	Quanto vai entrar nos próximos meses	Soma de valor_liquido das contas pendentes, agrupada pelo mês de data_prevista	CONTA_RECEBER (valor_liquido, data_prevista, status)	Financeiro
Contas a pagar por vencimento	Quanto precisa ser pago e quando	Soma de (valor menos valor_pago) das parcelas não quitadas, por data_vencimento	CONTA_PAGAR (valor, data_vencimento, status), PAGAMENTO_CONTA (valor_pago)	Financeiro
Fechamento diário do caixa	Quanto entrou de fato no dia	Soma de valor_liquido das contas a receber com data_recebimento no dia	CONTA_RECEBER (valor_liquido, data_recebimento)	Financeiro
Prazo médio de entrega	Quanto a loja virtual demora a entregar	Média de (data_entrega menos data_pedido) dos pedidos entregues	ENTREGA (data_entrega, status), PEDIDO (data_pedido)	Gerência
Frequência de recompra	De quanto em quanto tempo o cliente volta	Média dos intervalos entre pedidos do mesmo cliente com produtos da mesma categoria	PEDIDO (id_cliente, data_pedido), ITEM_PEDIDO, PRODUTO, CATEGORIA	Gerência

3. Proposta de dashboard

São propostos três painéis, um para cada público. Cada gráfico responde a uma decisão. É uma proposta de layout, sem implementação.

3.1 Painel da Gerência

Gráfico	Tipo	Indicador	Decisão que apoia
Faturamento por canal	Barras lado a lado (física × virtual)	Faturamento por canal	Onde investir em divulgação e promoções
Evolução das vendas por mês	Linha, uma por canal	Faturamento mensal	Identificar crescimento, queda e sazonalidade
Top 10 produtos vendidos	Barras horizontais	Produtos mais vendidos	Definir destaques e promoções
Vendas por categoria	Pizza ou barras	Vendas por categoria	Ajustar o mix de produtos
Ticket médio e taxa de cancelamento	Cartões de número	Ticket médio, taxa de cancelamento	Acompanhar a qualidade da venda

3.2 Painel do Estoque

Gráfico	Tipo	Indicador	Decisão que apoia
Produtos abaixo do estoque mínimo	Tabela com destaque em vermelho	Produtos abaixo do estoque mínimo	Quais produtos repor agora
Lotes a vencer em 30 dias	Tabela ordenada por validade	Lotes próximos do vencimento	Priorizar a saída (RN20) ou fazer promoção
Perdas por vencimento por mês	Barras	Perdas por vencimento	Ajustar quantidades compradas
Compras recebidas parcialmente	Tabela	Compras com recebimento pendente	Cobrar o fornecedor

3.3 Painel do Financeiro

Gráfico	Tipo	Indicador	Decisão que apoia
Autorizado × recebido × pendente	Barras empilhadas por mês	Autorizado, recebido, pendente	Saber o que já é dinheiro em caixa
Valores a receber por mês	Barras	Valores a receber por mês	Prever entradas, principalmente do crédito parcelado
Contas a pagar por vencimento	Linha do tempo	Contas a pagar por vencimento	Planejar pagamentos aos fornecedores
Fechamento do dia	Cartão de número	Fechamento diário do caixa	Conferir o caixa sem consolidação manual

Os filtros comuns aos três painéis seriam período, canal de venda e categoria.

4. Situações de BI

Cada situação segue o formato **pergunta → dados → possibilidade**.

Situação 1 — Evolução das vendas

- **Pergunta:** como as vendas evoluíram nos últimos meses, em cada canal?
- **Dados:** PEDIDO (data_pedido, canal_venda, status, desconto), ITEM_PEDIDO (quantidade, preco_unitario) e PRODUTO (nome).
- **Possibilidade:** dashboard de evolução das vendas, com linha mensal por canal e possibilidade de detalhar por produto. Mostra se a loja virtual está crescendo e em quais meses as vendas aumentam.

Situação 2 — Canal e categoria

- **Pergunta:** quais categorias vendem mais na loja física e quais vendem mais na loja virtual?
- **Dados:** PEDIDO (canal_venda), ITEM_PEDIDO, PRODUTO (id_categoria) e CATEGORIA (nome).
- **Possibilidade:** gráfico comparativo por canal e categoria. Pode revelar, por exemplo, que compras volumosas e recorrentes, como ração, concentram-se na loja virtual (ver Caracterização da empresa), orientando ações específicas para cada canal.

Situação 3 — Fluxo de caixa

- **Pergunta:** quanto dinheiro ainda vai entrar nos próximos meses e quanto precisa ser pago?
- **Dados:** PAGAMENTO (valor, status), CONTA_RECEBER (valor_liquido, data_prevista, data_recebimento, status), CONTA_PAGAR (valor, data_vencimento) e PAGAMENTO_CONTA (valor_pago).
- **Possibilidade:** painel de fluxo de caixa que separa autorizado, recebido e pendente, e compara entradas previstas com contas a pagar por data. Resolve um dos problemas identificados, em que a empresa não distingue venda aprovada de dinheiro recebido.

Situação 4 — Perdas por vencimento

- **Pergunta:** quanto se perdeu por vencimento e de quais produtos?
- **Dados:** MOVIMENTACAO_ESTOQUE (tipo perda, quantidade, motivo, data_hora, id_lote), LOTE (id_produto, data_validade), PRODUTO e ITEM_COMPRA (custo_unitario).
- **Possibilidade:** ranking de produtos com mais perdas por vencimento, em unidades e em reais, apoiando decisões de compra e promoções. Como as perdas ficam registradas com motivo e responsável (RP11), o histórico é confiável.

5. Possibilidades de IA

Cada possibilidade segue o formato **problema → dados → análise → benefício**. São propostas de evolução, sem implementação. A empresa é fictícia e não há histórico real de vendas, então os benefícios são descritos como possibilidades, sem resultados prometidos.

IA 1 — Previsão de demanda de ração e sugestão de compra

- **Problema:** hoje a reposição é decidida pela conferência manual das prateleiras e por listas de fornecedores em planilha (ver Problemas identificados). A ração tem compra recorrente e alto giro, então uma falta significa cliente perdido, e um excesso significa dinheiro parado.
- **Dados:**
  - PEDIDO (data_pedido, canal_venda, status) e ITEM_PEDIDO (quantidade), que formam o histórico de vendas de cada produto por semana e por canal, sem contar pedidos cancelados;
  - PRODUTO (nome, id_categoria, estoque_minimo) e CATEGORIA (nome), para selecionar as rações;

  - LOTE (quantidade_disponivel), para a situação atual do estoque, já descontando as reservas da loja virtual;
  - COMPRA (data_compra, id_fornecedor) e MOVIMENTACAO_ESTOQUE (tipo entrada, data_hora), que mostram quantos dias cada fornecedor leva entre a compra e a entrega;
  - ITEM_COMPRA (quantidade_comprada, custo_unitario), para sugerir quanto comprar e a que custo.
- **Análise:** o histórico de vendas semanais de cada ração forma uma série temporal. Um modelo simples, como média móvel ou suavização exponencial, estima a venda das próximas semanas e pode incluir sazonalidade e a diferença entre os canais. A previsão é comparada com a soma de quantidade_disponivel dos lotes e com o prazo médio de entrega do fornecedor. O resultado é a data estimada em que o produto acaba e a data limite para comprar.
- **Benefício:** a sugestão de compra aparece antes de o produto faltar, em vez de depois de o estoque mínimo ser atingido (RP03). Isso reduz faltas de ração, evita compras em excesso e substitui a conferência manual das prateleiras por um critério baseado em dados.

Exemplo ilustrativo (valores fictícios): a Ração para Cão 15 kg vende em média 12 unidades por semana nos dois canais e tem 30 unidades disponíveis. O estoque cobre cerca de 2,5 semanas (17 dias). Se o fornecedor leva em média 10 dias para entregar, a compra deve ser feita em até 7 dias, e o sistema emitiria o alerta antes disso.

IA 2 — Alerta de lotes com risco de vencer sem vender

- **Problema:** produtos alimentícios vencem no estoque e viram perda, e a empresa não controla a validade de forma sistemática (ver Problemas identificados).
- **Dados:**
  - LOTE (data_validade, quantidade_disponivel, id_produto);
  - MOVIMENTACAO_ESTOQUE (tipo venda, quantidade, data_hora, id_lote), que mostra o ritmo real de saída do produto;
  - ITEM_COMPRA (custo_unitario), ligado ao lote pela movimentação de entrada, para calcular o valor em risco.
- **Análise:** para cada lote, estima-se quantos dias o saldo levaria para acabar no ritmo atual de vendas do produto e compara-se com os dias restantes até data_validade. Os lotes em que a estimativa passa da validade entram na lista de risco, ordenados pelo valor em risco.
- **Benefício:** a gerência é avisada com antecedência para fazer promoção, priorizar a saída do lote (RN20) ou ajustar as próximas compras. Isso reduz as perdas por vencimento medidas no indicador de perdas por vencimento.

Exemplo ilustrativo (valores fictícios): se o lote L-202 de Ração para Cão 15 kg (10 unidades, vence em 15/03/2027) passasse a vender apenas 1 unidade por mês, o saldo só acabaria depois da validade, e o alerta apontaria o lote com meses de antecedência.

6. Limitações e evolução futura

- **Histórico necessário.** Tendências, sazonalidade e previsões de demanda só ficam confiáveis depois de alguns meses de vendas registradas. No início, os indicadores e os dashboards propostos já trazem valor.
- **Qualidade dos dados.** As análises dependem de registros corretos: lotes e validades informados na entrada (RN11), motivos de perda preenchidos (RP11) e movimentações que nunca são apagadas (RN19).
- **Campos derivados.** Para consultas rápidas, o modelo físico poderá usar visões (views) ou tabelas de resumo para saldos e totais, sem alterar o modelo conceitual.
- **Próximo passo.** Conectar o banco a uma ferramenta de BI para montar os painéis propostos e, com o histórico acumulado, testar os modelos de previsão propostos.

7. Resumo

Item	Quantidade
Indicadores e métricas	18
Painéis de dashboard	3 (gerência, estoque, financeiro)
Situações de BI	4
Possibilidades de IA	2